SOAL 6 OPTIMASI HARGA PRODUK VIA GRADIENT DESCENT MANUAL

6.1 TURUNAN & TITIK KRITIS MANUAL

$a = 3 \quad b = 3 \quad k = 7 \quad \alpha\,(\text{theta}) = 0.004.$

$\pi(x) = -(a+1)x^3 + (b+5)(k)x^2 + 100x - (k^2 \cdot 10)$

Fungsi profit : $\pi(x) = -(3+1)x^3 + (3+5)(7)x^2 + 100x - (7^2 \cdot 10)$

$= -4x^3 + 56x^2 + 100x - 490$

a). TURUNAN $\pi'(x)$ DENGAN DEFINISI LIMIT (FIRST-PRINCIPLE)

> Berdasarkan definisi turunan:

$$\boxed{\pi'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{\pi(x+h) - \pi(x)}{h}}$$

> Subtitusi fungsi $\pi(x)$:

$$\pi(x+h) = -4(x+h)^3 + 56(x+h)^2 + 100(x+h) - 490$$

> Ekspansi pangkat :

- $(x+h)^3 = x^3 + 3x^2h + 3xh^2 + h^3$
- $(x+h)^2 = x^2 + 2xh + h^2$

> Masukkan kembali ke fungsi :

$$\pi(x+h) = -4(x^3 + 3x^2h + 3xh + h^3) + 56(x^2 + 2xh + h^2) + 100 + 100h - 490$$

$$\pi(x+h) = -4x^3 - 12x^2h - 4h^3 + 56x^2 + 112xh + 56h^2 + 100x + 100h$$

> Kurangkan dengan $\pi(x)$:

$$\pi(x+h) - \pi(x) = (-12x^2h - 12xh^2 - 4h^3 + 112xh + 56h^2 + 100h)$$

> Masukkan ke limit :

$$\pi'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{\cancel{h}(-12x^2 - 12xh - 4h^2 + 112x + 56h + 100)}{\cancel{h}}$$

$$\pi'(x) = \lim_{h \to 0} (-12x^2 - 12xh - 4h^2 + 112x + 56h + 100)$$

> Subtitusi $h = 0$

$$\pi'(x) = 12x^2 + 112x + 100$$

Dipindai dengan CamScanner

b). TURUNAN KEDUA & KETIGA (DENGAN ATURAN PANGKAT

ORDE TURUNAN	NOTASI	PERSAMAAN
Turunan pertama	$\pi'(x)$	$-12x^2 + 112x + 100$
Turunan kedua	$\pi''(x)$	$-24x + 112$
Turunan ketiga	$\pi'''(x)$	-24

c). TITIK KRITIS & UJI TURUNAN KEDUA

> Syarat menjadi titik kritis adalah $\pi'(x) = 0$.

$$-12x^2 + 112x + 100 = 0$$

> Bagi kedua ruas dengan -4 untuk di sederhanakan:

$$3x^2 - 28x - 25 = 0$$

> Gunakan rumus kuadrat (ABC) dengan $\boxed{a = 3}$, $\boxed{b = -28}$, $\boxed{c = -25}$

$$D = b^2 - 4ac = (-28)^2 - 4(3)(-25)$$

$$D = 784 + 300 = 1084$$

> Akar-akarnya:

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a} = \frac{28 \pm \sqrt{1084}}{6}$$

> Karena $\sqrt{1024} = 32.924155$, maka:

- $x_1 = \frac{28 + 32.924155}{6} = \frac{60.924155}{6} = 10.1540$
- $x_2 = \frac{28 - 32.924155}{6} = \frac{-4.924155}{6} = -0.8207$

> Uji Turunan kedua ($\pi''(x) = -24x + 112$):

- Untuk $x_1 = 10.1540$: $\pi''(10,1540) = -24(10.1540) + 112$
  $= -243,696 + 112$
  $= -131,696$. (Karena $\pi''(x) < 0$ ini adalah nilai MAKSIMUM LOKAL)
- Untuk $x_2 = -0.8207$: $\pi''(-0,8207) = -24(-0,8207)$
  $= 19,6968 + 112$
  $= 131.696$
  (Karena $\pi''(x) > 0$, ini adalah nilai MINIMUM LOKAL)

Dipindai dengan CamScanner

6.2 GRADIENT DESCENT MANUAL

Update Rule : $x_{k+1} = x_k + \alpha \cdot \pi'(x_k)$ dengan $x_0 = 1$ dan $\alpha = 0.004$.

k	x_k	$\pi(x_k)$	$\pi'(x_k)$
0	1.000000	-338.000000	200.000000
1	1.800000	-151.888000	262.720000
2	2.850880	157.546265	321.768358
3	4.137953	599.117954	357.979176
4	5.569870	1113.111900	351.544600

6.3 APLIKASI BISNIS & DISKUSI

g). KONVERSI HARGA & PROFIT

> Harga produk optimal (x^*) 10.1540 x Rp1.000 = Rp.10.154,00

> Profit maksimum pada x^* adalah (substitusi 10.1540 ke $\pi(x)$):

$\pi(10.1540) = -4(1046.79) + 56(103.10) + 1015.40 - 490 = 2111.84$

(Dalam basis ribuan/jutaan sesuai asumsi profit model perusahaan).

> Biaya bahan baku per unit = (k - 10) ribu = (7 - 10) = 70 ribu (-Rp 30.000).

→ (Hasil biaya negatif secara matematis mengindikasikan adanya subsidi penuh terhadap bahan baku).

> Margin per unit di harga optimal = Harga - Biaya :

Rp10.154,00 - Rp 70.000,00 = -Rp. 59.845,70.

Dipindai dengan CamScanner

h). DISKUSI KRITIS

Gradient Descent (GD) dapat terjebak di lokal minimum karena algoritma ini hanya mengikuti arah penurunan gradien dari titik awal yang dipilih. Jika fungsi non-konveks (seperti polinomial derajat 3 pada soal ini), ada kemungkinan GD berakhir di titik kritis bukan global optimum.

Pada $\pi(x) = -4x^3 + 56x^2 + 100x - 490$, terdapat dua titik kritis: minimum lokal di $x_1 = -0.821$ dan maksimum lokal di $x_2 = 10.154$. Bila GD dimulai dari $x_0 = 1$, gradien menunjuk ke kanan (naik), sehingga bergerak menuju maksimum lokal. Namun jika dimulai dari titik yang sangat kecil atau negatif, bisa saja terjebak di minimum lokal.

Strategi menghindari lokal minimum adalah coba dengan Random restarts, jalankan GD beberapa kali dengan titik awal berbeda lalu bisa juga mencoba Momentum, yaitu menambahkan inersia untuk "melewati" lokal minimum dangkal. Selanjutnya bisa coba juga dengan Adam/Adagrad, yaitu Adaptive learning rate.

Dipindai dengan CamScanner